

## **ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Họ tên sinh viên: **Nguyễn Phúc Vinh**

MSSV: 110122205

Lớp: DA22TTC

Khóa: 2022

**Tên đề tài:** Xây dựng hệ thống khảo sát và đánh giá trải nghiệm người dùng đối với giao diện web theo tiêu chuẩn của QUIS.

### **1. Mục tiêu của đề tài:**

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống hỗ trợ khảo sát và đánh giá trải nghiệm người dùng đối với giao diện web dựa trên tiêu chuẩn QUIS (Questionnaire for User Interaction Satisfaction). Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập phản hồi, mà hướng đến việc chuẩn hóa quá trình đo lường mức độ hài lòng của người dùng thông qua thang đo định lượng, từ đó cho phép phân tích, so sánh và đưa ra kết luận có ý nghĩa về chất lượng giao diện.

Đề tài nhằm phát triển một nền tảng có khả năng triển khai bộ câu hỏi QUIS theo cấu trúc chuẩn, xử lý dữ liệu khảo sát bằng các phương pháp thống kê phù hợp và trực quan hóa kết quả nhằm hỗ trợ việc nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của giao diện. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể đề xuất các hướng cải thiện trải nghiệm người dùng, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế giao diện web.

### **2. Nội dung thực hiện:**

#### **a) Nghiên cứu lý thuyết**

- Tổng quan về HCI và UX;
- Khái niệm usability, user satisfaction;
- Nghiên cứu tiêu chuẩn QUIS: Cấu trúc, thang đo và nhóm tiêu chí.

#### **b) Phân tích và thiết kế hệ thống**

- Xây dựng yêu cầu hệ thống, yêu cầu chức năng và phi chức năng;
- Thiết kế: ERD và thiết kế kiến trúc hệ thống (Frontend – Backend – Database).

### c) Xây dựng hệ thống

- Frontend (React):
  - + Xây dựng giao diện khảo sát theo chuẩn QUIS với thang đo 1–9 (semantic differential);
  - + Thiết kế form khảo sát gồm các nhóm tiêu chí: Overall, Screen, Terminology and System Information, Learning, System Capabilities;
  - + Xây dựng dashboard thống kê trực quan bằng biểu đồ (bar chart, radar chart, pie chart);
  - + Hiển thị kết quả đánh giá theo từng nhóm tiêu chí và tổng thể hệ thống;
  - + Xây dựng giao diện quản trị: tạo khảo sát, quản lý câu hỏi, xem báo cáo;
  - + Tích hợp API để gửi và nhận dữ liệu khảo sát từ backend.
- Backend (Node.js + Express):
  - + Xây dựng RESTful API cho các chức năng: khảo sát, câu hỏi, phản hồi;
  - + Triển khai xác thực và phân quyền người dùng bằng JWT (admin/user);
  - + Xử lý nghiệp vụ khảo sát: lưu phản hồi, kiểm tra dữ liệu đầu vào;
  - + Tính toán thống kê: điểm trung bình theo câu hỏi, nhóm tiêu chí và tổng thể;
  - + Xây dựng logic sinh kết luận UX dựa trên kết quả khảo sát.
- Database (PostgreSQL):
  - + Thiết kế và triển khai các bảng dữ liệu;
  - + Lưu trữ cấu trúc câu hỏi theo nhóm tiêu chí QUIS;
  - + Lưu kết quả khảo sát và điểm đánh giá của người dùng;
  - + Hỗ trợ truy vấn thống kê phục vụ phân tích;
  - + Hiển thị dashboard: điểm trung bình của mỗi khảo sát, điểm trung bình của mỗi nhóm tiêu chí của QUIS, thống kê số lượng người tham gia đã khảo sát và thống kê điểm tiêu chí bằng biểu đồ.

**d) Xử lý và phân tích dữ liệu**

- Tính điểm trung bình;
- Phân tích theo nhóm QUIS:
  - + Overall
  - + Screen
  - + Terminology and System Information
  - + Learning
  - + System Capabilities
- Sinh kết luận UX.

**e) Thực nghiệm và đánh giá**

- Tổ chức khảo sát thực tế (20–30 người);
- Thu thập dữ liệu;
- Phân tích kết quả;
- Đưa ra nhận xét và đề xuất cải thiện giao diện.

**3. Phương pháp thực hiện:**

**a) Phương pháp nghiên cứu**

- Nghiên cứu tài liệu về các nội dung sau:
  - + HCI, UX;
  - + QUIS.
- Phân tích các hệ thống khảo sát hiện có.

**b) Phương pháp phát triển hệ thống**

- Áp dụng mô hình: Iterative / Incremental development;
- Xây dựng theo từng module:
  - + Khảo sát;

- + API;
- + Dashboard.

**c) Phương pháp xử lý dữ liệu**

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả:
  - + Mean (trung bình);
  - + Standard deviation;
- Phân tích theo nhóm tiêu chí QUIS;
- So sánh dữ liệu giữa các nhóm người dùng.

**d) Công nghệ sử dụng**

- Frontend: React, Chart.js;
- Backend: Node.js, Express.js;
- Database: PostgreSQL;
- Authentication: JWT;
- ORM: Prisma;
- UI: Tailwind CSS và Material UI.

**4. Bố cục đề tài:**

- Chương 1: Giới thiệu đề tài
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

## 5. Tài liệu tham khảo:

- [1] J. P. Chin, V. A. Diehl, and K. L. Norman, “Development of an Instrument Measuring User Satisfaction of the Human-Computer Interface,” *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '88)*, 1988, pp. 213–218.
- [2] J. Lazar, J. H. Feng, and H. Hochheiser, *Research Methods in Human-Computer Interaction*, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 2017.
- [3] J. Sauro and J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2nd ed., Morgan Kaufmann, 2016.
- [4] ISO 9241-210, *Ergonomics of Human-System Interaction – Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*, International Organization for Standardization, 2019.
- [5] B. Shneiderman et al., *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human Computer Interaction*, 6th ed., Pearson, 2016.
- [6] J. R. Lewis, “Measuring Perceived Usability: The System Usability Scale (SUS),” *International Journal of Human-Computer Interaction*, 2018.
- [7] J. Brooke, “SUS: A Quick and Dirty Usability Scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, 1996.
- [8] S. Krug, *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed., New Riders, 2013.
- [9] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Revised and Expanded Edition, Basic Books, 2013.
- [10] D. A. Norman, *User-Centered Design (Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm)*, (Tài liệu dịch), 2013.

## 6. Kế hoạch thực hiện đề tài:

| Tuần | Từ ngày -<br>đến ngày           | Công việc thực hiện                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | 20/04/2026<br>đến<br>26/04/2026 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Nghiên cứu tổng quan về HCI, UX;</li><li>– Tìm hiểu khái niệm usability, user satisfaction;</li><li>– Nghiên cứu tiêu chuẩn QUIS (cấu trúc, thang đo 1–9);</li><li>– Viết đề cương chi tiết.</li></ul> |         |

| <b>Tuần</b> | <b>Từ ngày -<br/>đến ngày</b>   | <b>Công việc thực hiện</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Ghi chú</b> |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2           | 27/04/2026<br>đến<br>03/05/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nghiên cứu sâu về QUIS như công cụ đo lường;</li> <li>– Xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống.</li> </ul>                                                             |                |
| 3           | 04/05/2026<br>đến<br>10/05/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Phân tích hệ thống;</li> <li>– Xác định các chức năng chính;</li> <li>– Thiết kế ERD;</li> </ul>                                                                     |                |
| 4           | 11/05/2026<br>đến<br>17/05/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thiết kế kiến trúc hệ thống (Frontend – Backend – Database);</li> <li>– Viết dự thảo Chương 1.</li> </ul>                                                            |                |
| 5           | 18/05/2026<br>đến<br>24/05/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xây dựng Backend (Node.js + Express);</li> <li>– Tạo REST API cơ bản;</li> <li>– Kết nối PostgreSQL;</li> <li>– Viết dự thảo Chương 2.</li> </ul>                    |                |
| 6           | 25/05/2026<br>đến<br>31/05/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hoàn thiện Backend;</li> <li>– Xây dựng Authentication (JWT);</li> <li>– Xử lý logic lưu và truy xuất dữ liệu khảo sát.</li> <li>– Viết dự thảo Chương 3.</li> </ul> |                |
| 7           | 01/06/2026<br>đến<br>07/06/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xây dựng Frontend (React);</li> <li>– Thiết kế form khảo sát QUIS;</li> <li>– Tích hợp API;</li> <li>– Viết dự thảo Chương 4.</li> </ul>                             |                |
| 8           | 08/06/2026<br>đến<br>14/06/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Xây dựng Dashboard (Chart.js);</li> <li>– Hiển thị biểu đồ thống kê;</li> <li>– Kiểm thử và sửa lỗi hệ thống;</li> <li>– Viết dự thảo Chương 5.</li> </ul>           |                |
| 9           | 15/06/2026<br>đến<br>21/06/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tổ chức khảo sát thực tế (20–30 người);</li> <li>– Thu thập dữ liệu;</li> <li>– Phân tích kết quả theo QUIS;</li> </ul>                                              |                |

| <b>Tuần</b> | <b>Từ ngày -<br/>đến ngày</b>   | <b>Công việc thực hiện</b>                                                                     | <b>Ghi chú</b> |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |                                 | – Viết báo cáo khóa luận.                                                                      |                |
| 10          | 22/06/2026<br>đến<br>28/06/2026 | – Tổng hợp kết quả;<br>– Hoàn thiện báo cáo khóa luận;<br>– Chuẩn bị slide và nội dung bảo vệ. |                |

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**Phan Thị Phương Nam**

*Vĩnh Long, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

**SINH VIÊN THỰC HIỆN**

**Nguyễn Phúc Vinh**